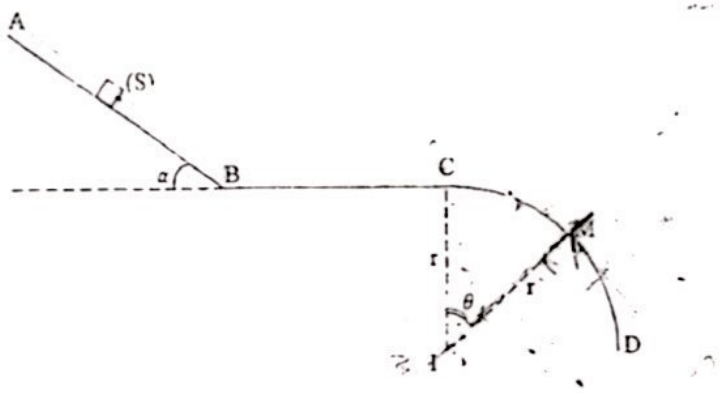
Execice 2 :

Un corps solide (S) de masse m = 0,2kg peu glisser sur une raille composée de trois portions :

- AB : rectiligne de longueur L = 40cm inclinée d'un angle α =30° .
- BC : rectiligne horizontale de longueur L' = 50cm .
- CD : circulaire de centre I et de rayon r = 40cm .Voir figure ci-dessous .



On considère les frottements négligeables sur les portions AB et CD ; mais sur la portion BC ils sont équivalent à une force constante d'intensité f . A l'instant t=0 On libère le corps de la position A sans vitesse initiale .

1- Etude sur la partie AB :
   - 1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton trouver l'expression de a_{G_X} accélération du centre d'inertie du corps (S) en fonction de g et α .
   - 1-2- Trouver la date du passage du centre d'inertie du corps (S) par B .
   - 1-3- Déduire la valeur de la vitesse du centre d'inertie au point B.
2- Etude du mouvement sur la partie BC .
   Le corps (S) poursuit son mouvement sur la partie BC :
   2-1- Trouver l'expression de a'_G accélération du centre d'inertie de (S) en fonction de m et f , écrire l'équation horaire du mouvement .
   2-2- Calculer la valeur de l'intensité de la force de frottement sachant que la vitesse au point C est presque nulle .
   2-3- déterminer l'intensité de la force appliquée par la portion BC sur le corps (S) /
3- Etude sur la portion CD :
   La vitesse du centre d'inertie à son passage par M est $V_M = \sqrt{2gr(1-\cos\theta)}$

   3-1- Trouver l'intensité de la force R appliquée par la portion CD au point M en fonction de m , g et Θ.
   3-2- Trouver la valeur de Θ à l'instant ou le corps (S) la raille .
   quitte

Scanned with CamScanner